



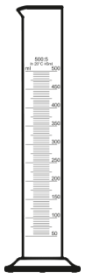
Els treballs pràctics en l'ensenyament-aprenentatge de les ciències

Sessió III

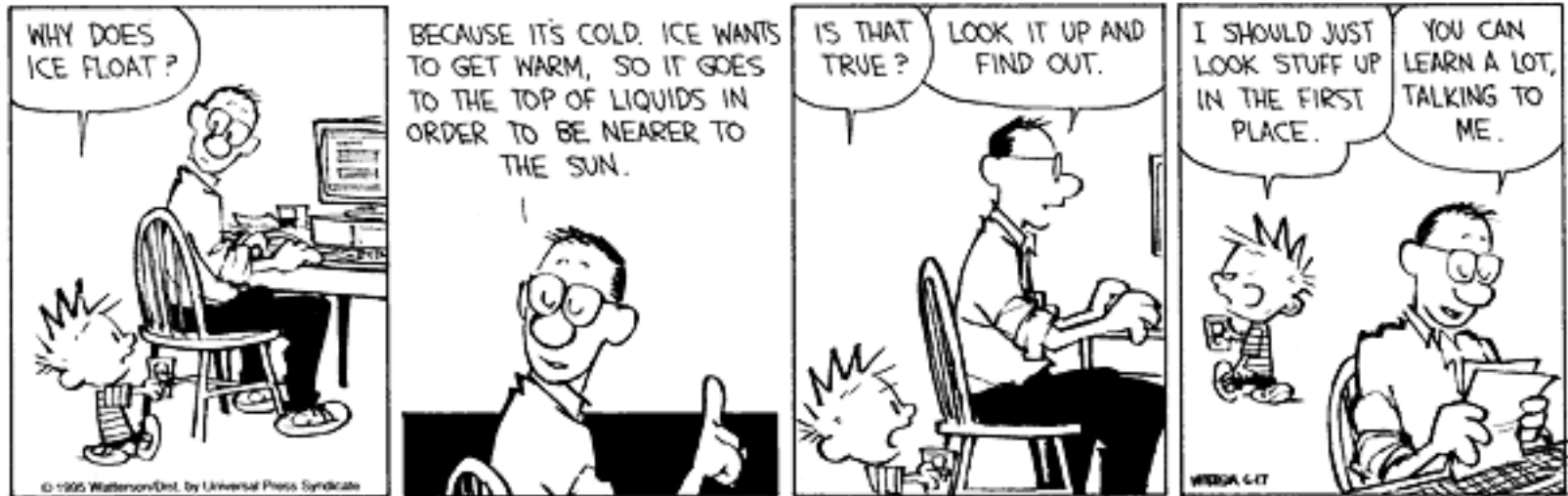
Xavier Muñoz-Báguena

Curs 2025-26





L'acompanyament en la formulació d'hipòtesis



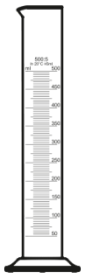


La formulació d'hipòtesis no és gens fàcil per a l'alumnat

- Confusió en el terme
- Respostes a l'atzar
- Basades en l'experiència quotidiana
- ...

Hem d'aconseguir que es converteixin en una forma per **posar a prova el coneixement científic o un model mental de l'alumne.**

Conflicte: La tele no s'encén!
Pregunta: Per què no s'encén la tele?

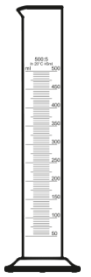


Hipòtesis fonamentada: impossible, possible, probable







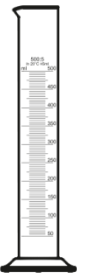


- Fets possibles
- Fets probables

-La navalla d'Occam:

Entia non sunt
multiplicanda praeter
necessitatem





Hem d'ajudar-los a formular hipòtesis en forma de **deducció**.

D'aquesta manera la pròpia deducció orienta a seleccionar la **metodologia** més idònia per donar resposta al problema que s'investiga, i en la **identificació de variables** a tenir en compte.





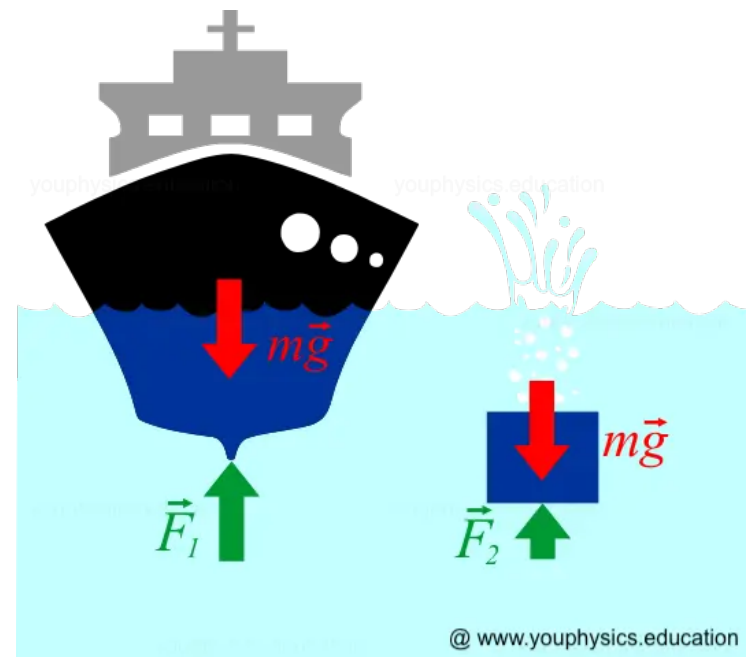
“Si pensem que... (referència al model o concepte científic), **llavors quan...** (condicions de les observacions o proves que indiquen la variable independent) **observarem que** (resultats que evidencien la variable dependent)”.

Dimoniet de Descartes



Principi d'Arquímedes

$$E=m \cdot g=V \cdot d \cdot g$$



Dimoniet de Descartes



Los líquidos son
fluidos **poco**
compresibles

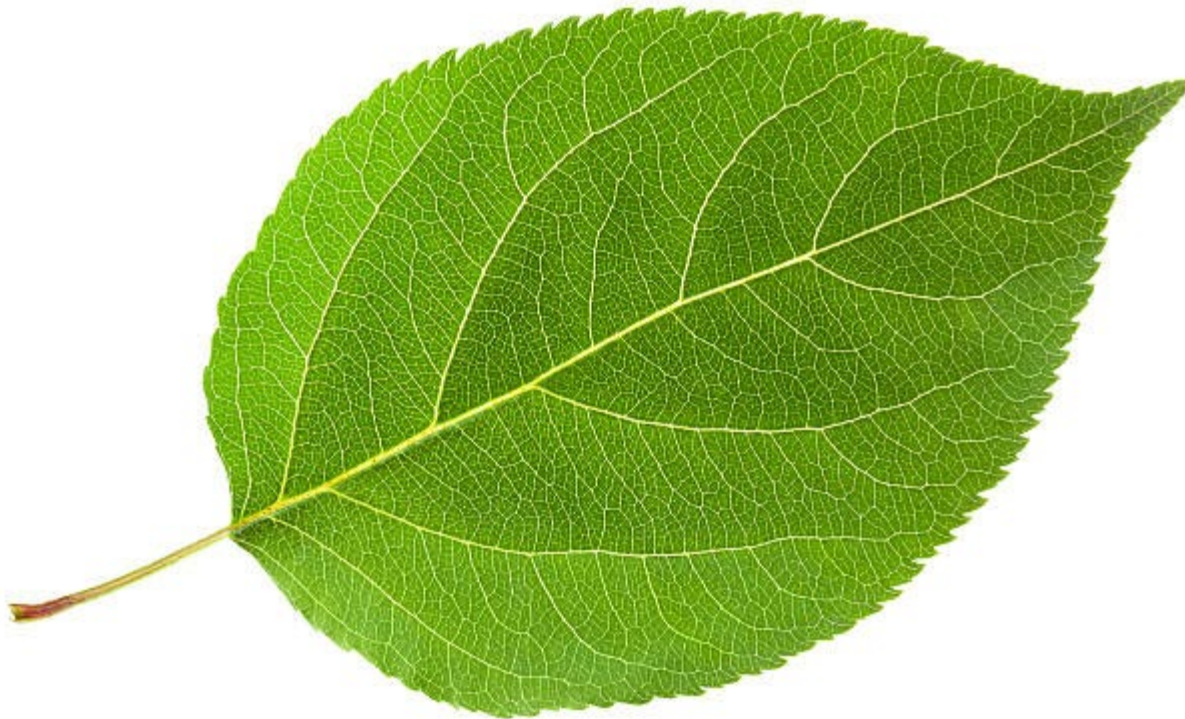
Los gases son
fluidos **muy**
compresibles

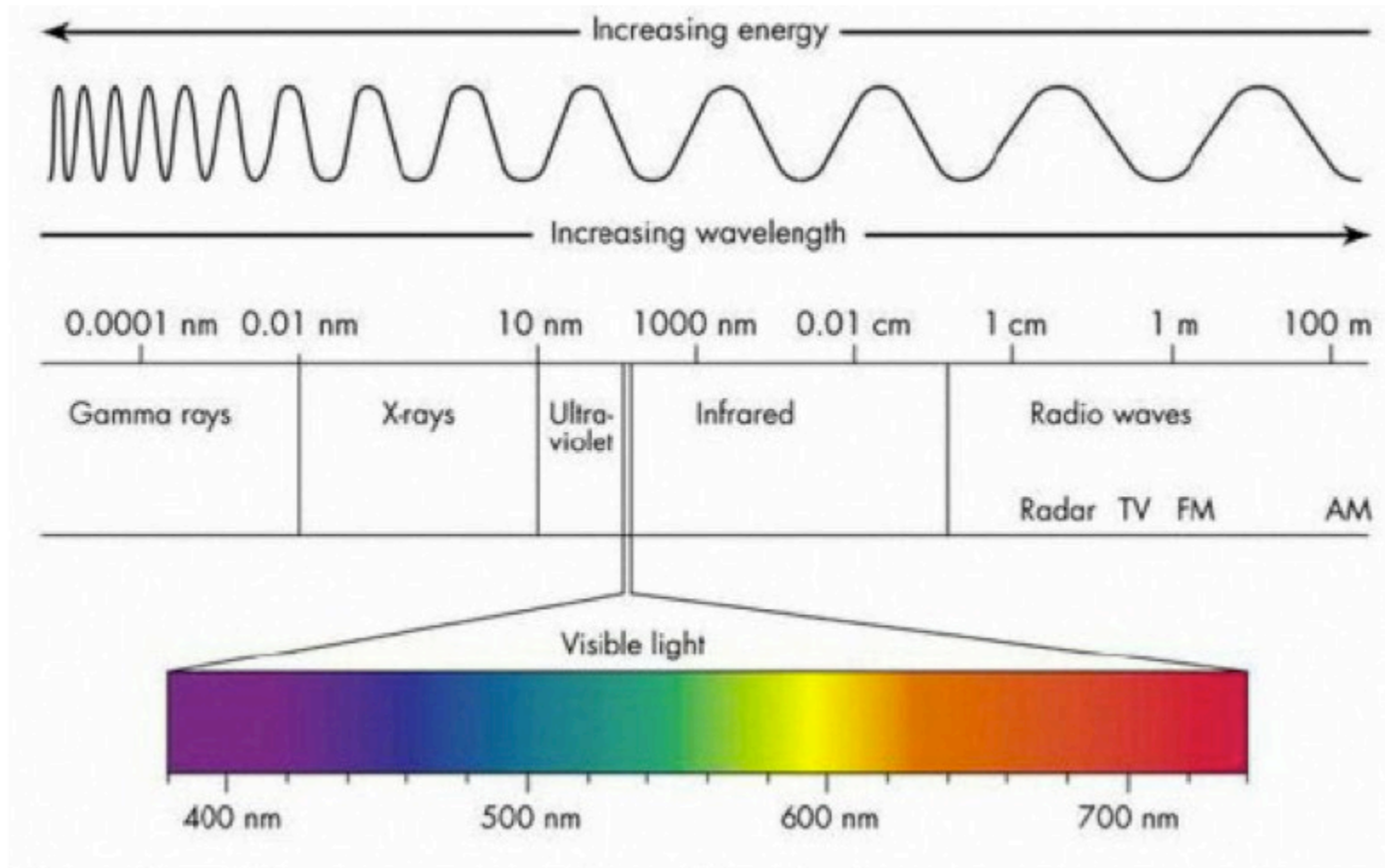
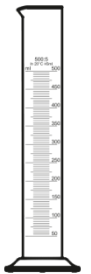


Dimoniet de Descartes



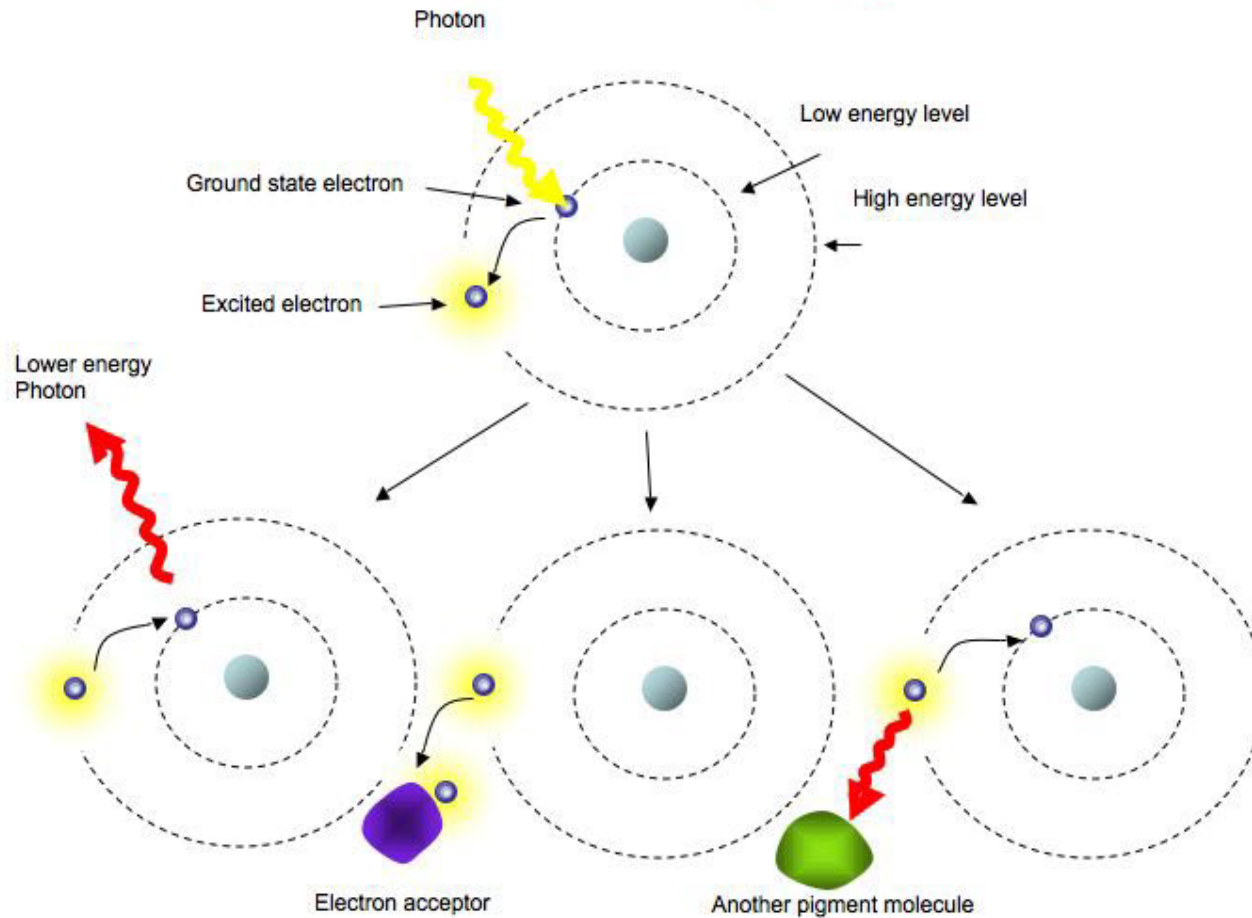
Els pigments vegetals i la fotosíntesi

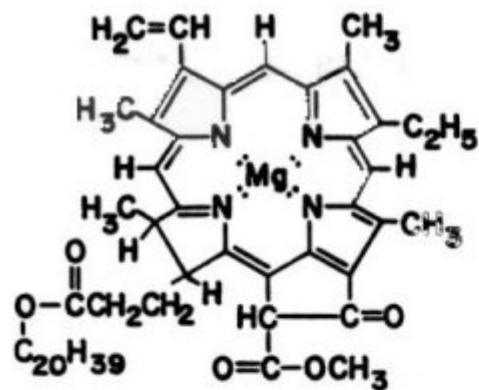




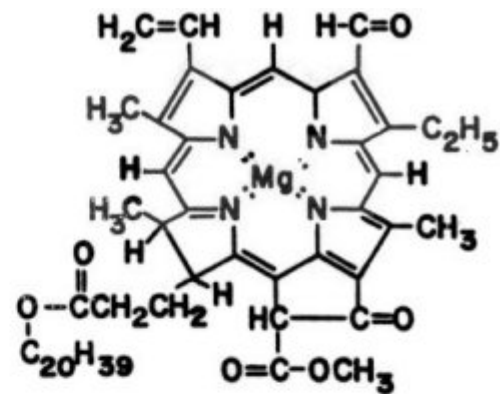


Alternative effects of light absorbed by a pigment molecule

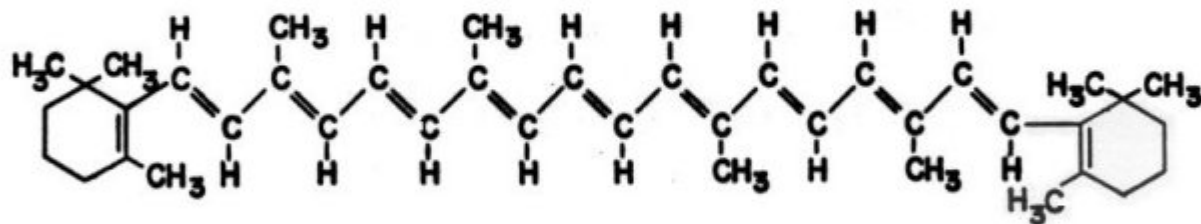




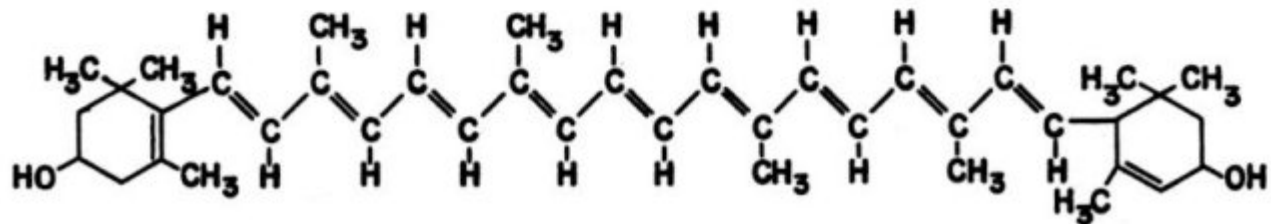
Chlorophyll a



Chlorophyll b

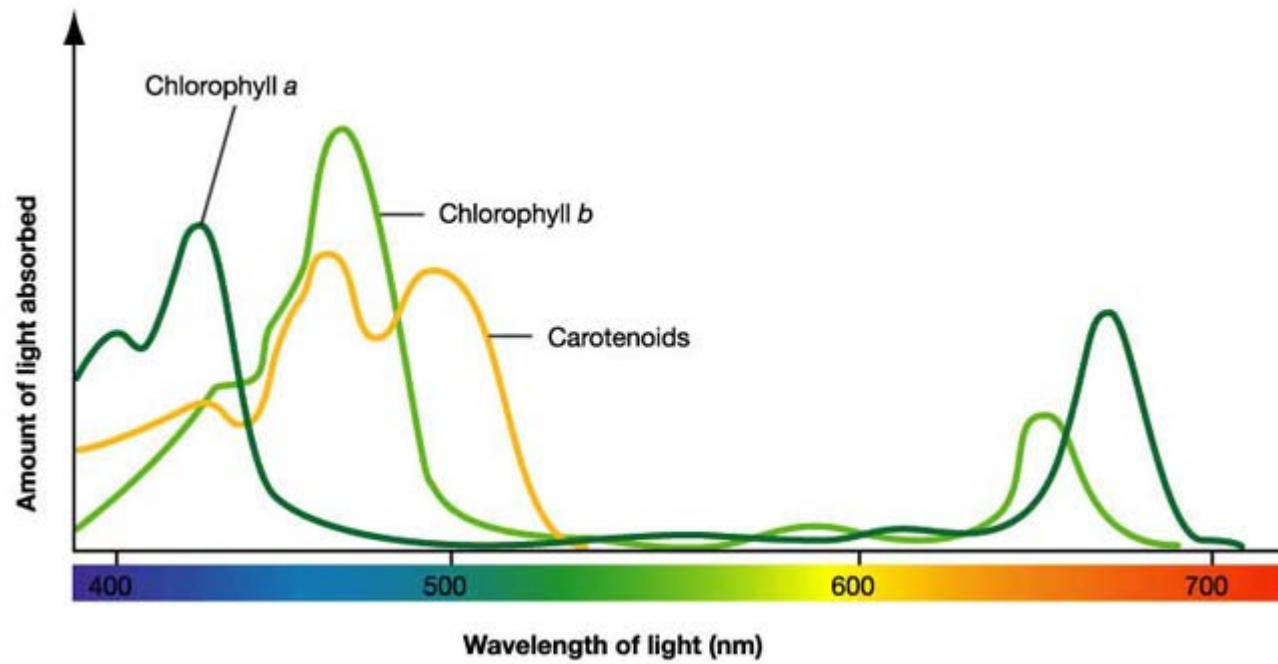
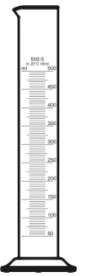


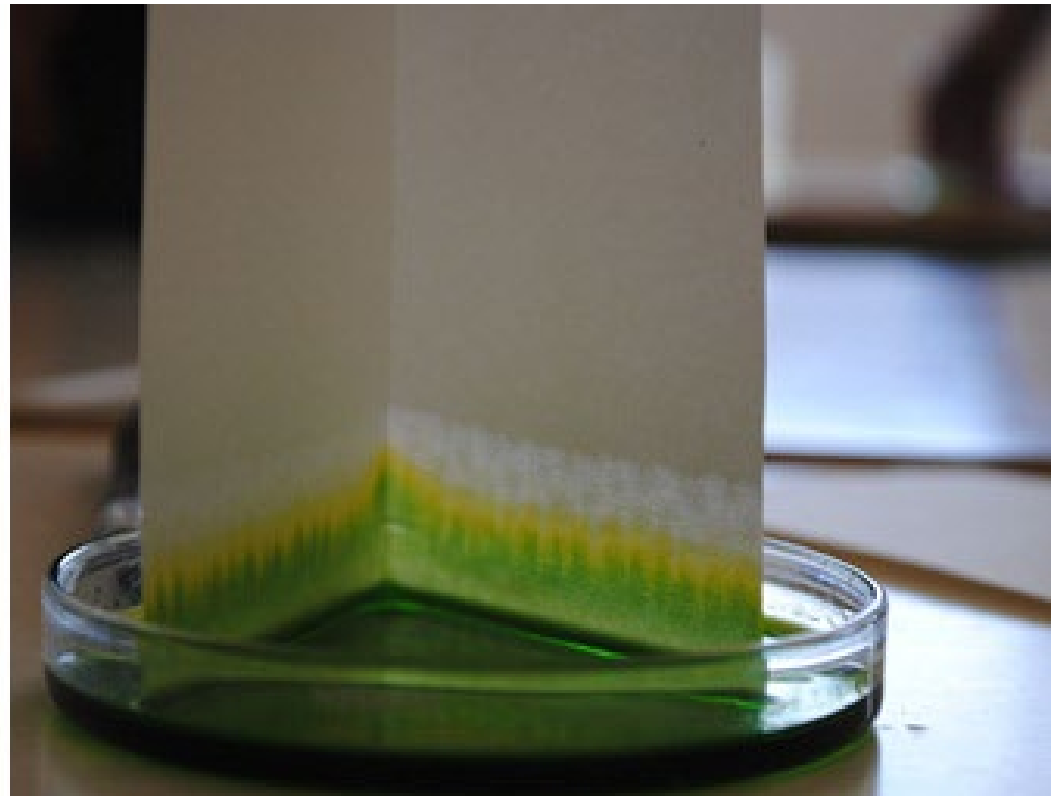
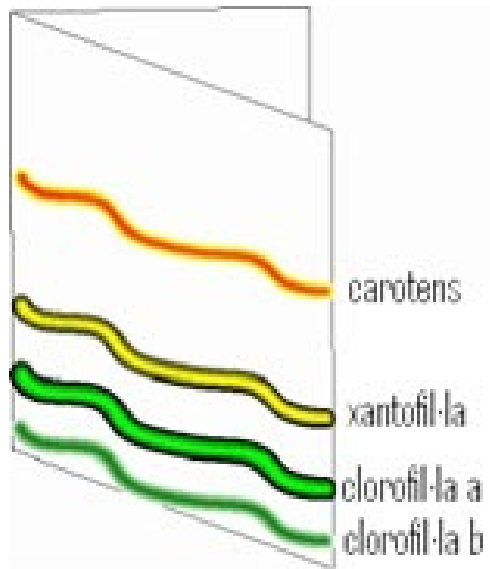
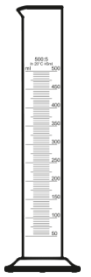
β - Carotene

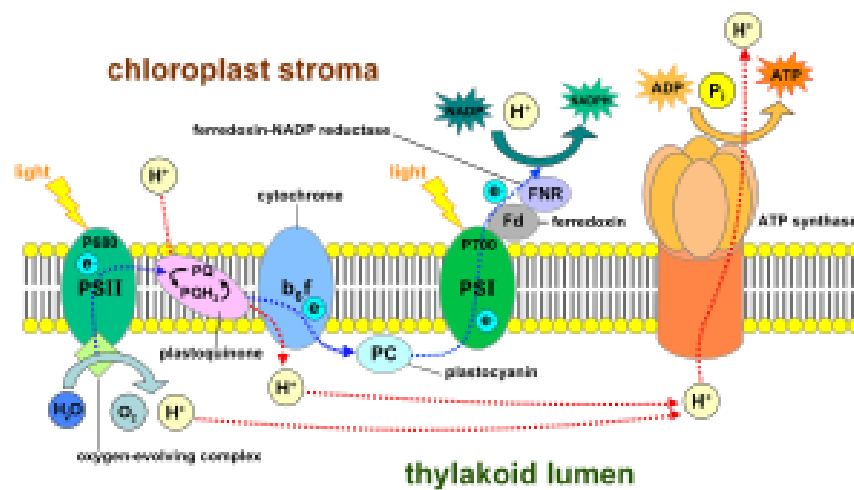
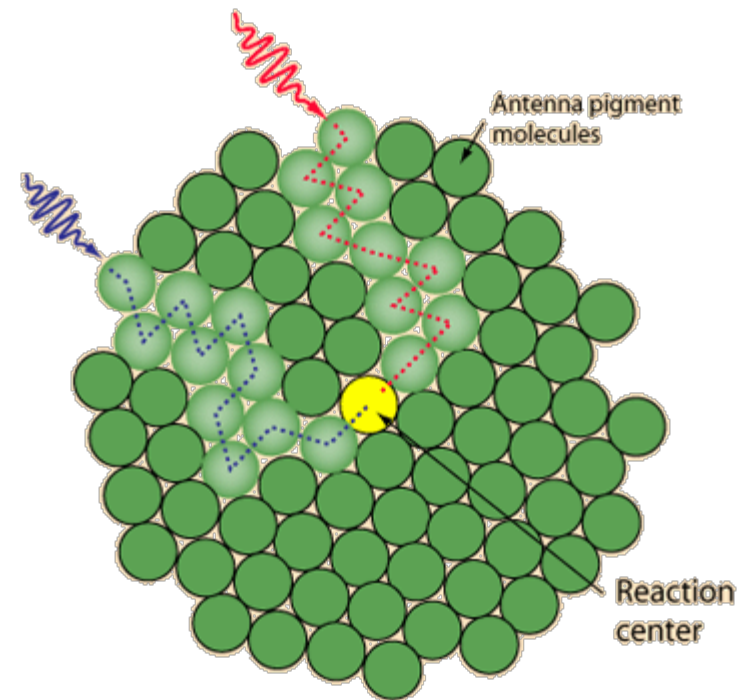
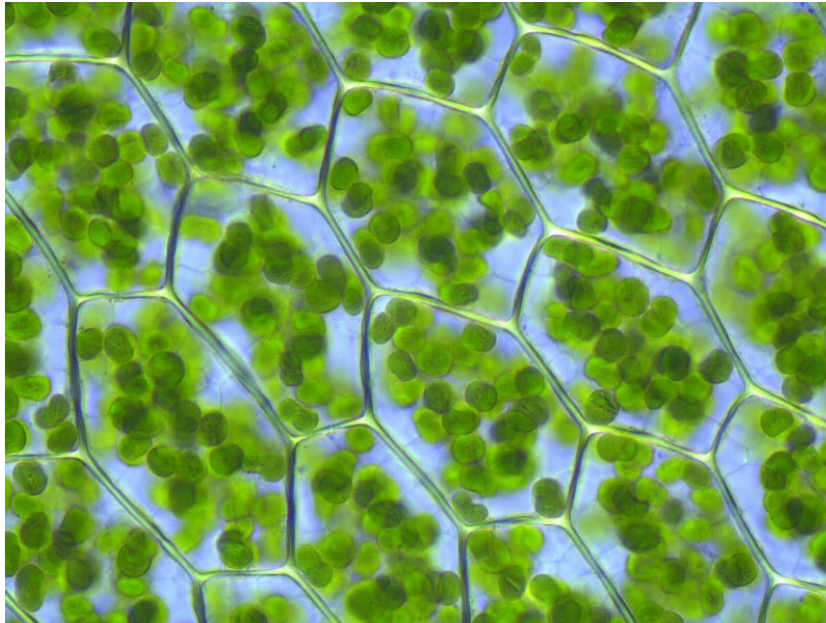
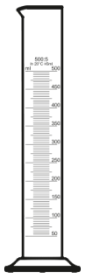


Lutein

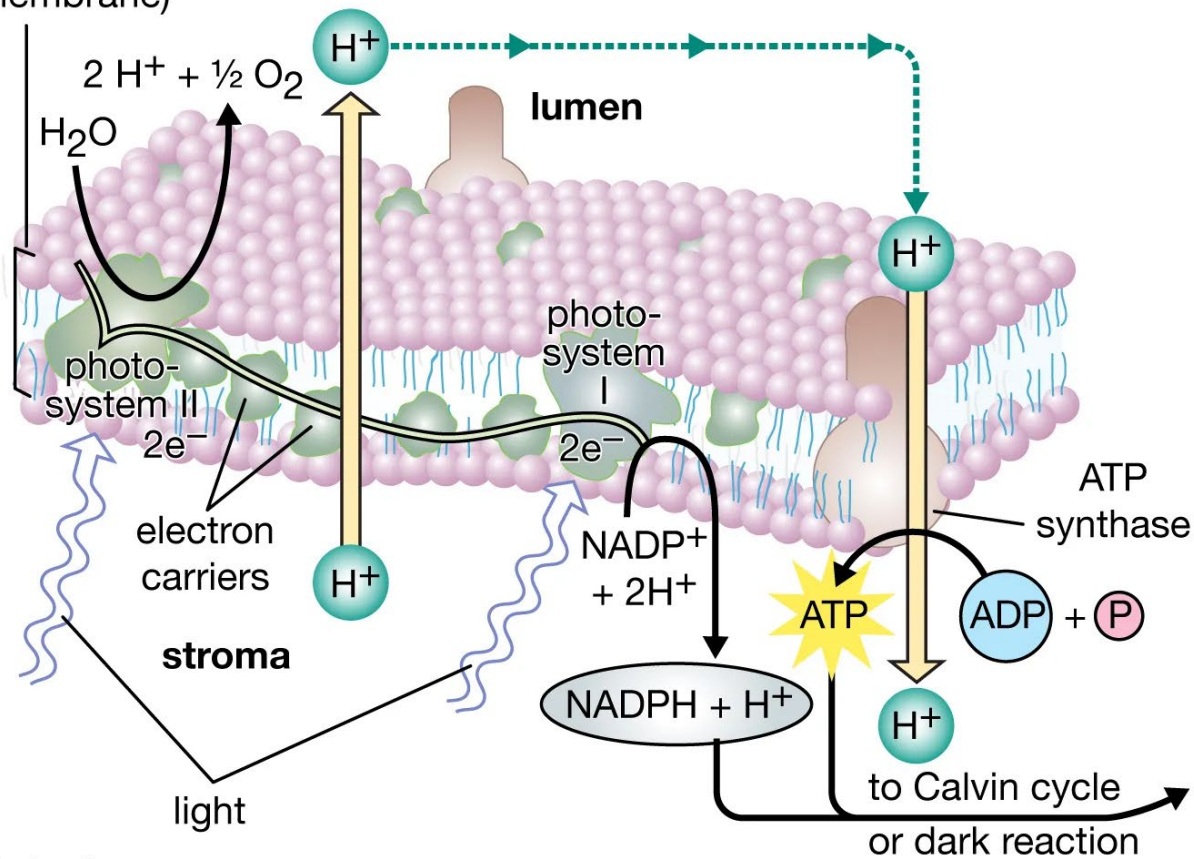


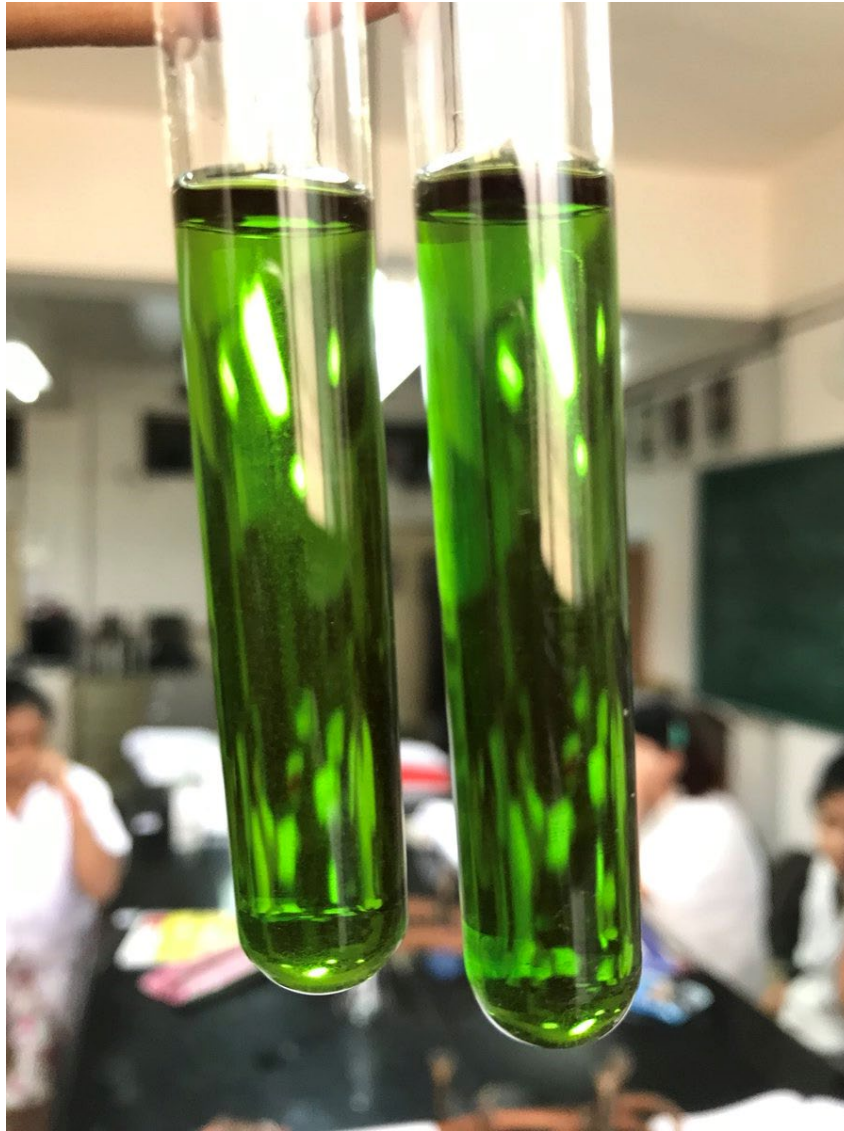




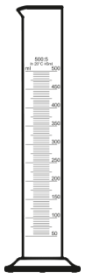


photosynthetic membrane
(thylakoid membrane)

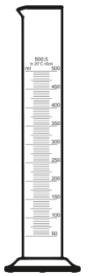




Però... Què passa si ho
posem sota llum ultraviolada?

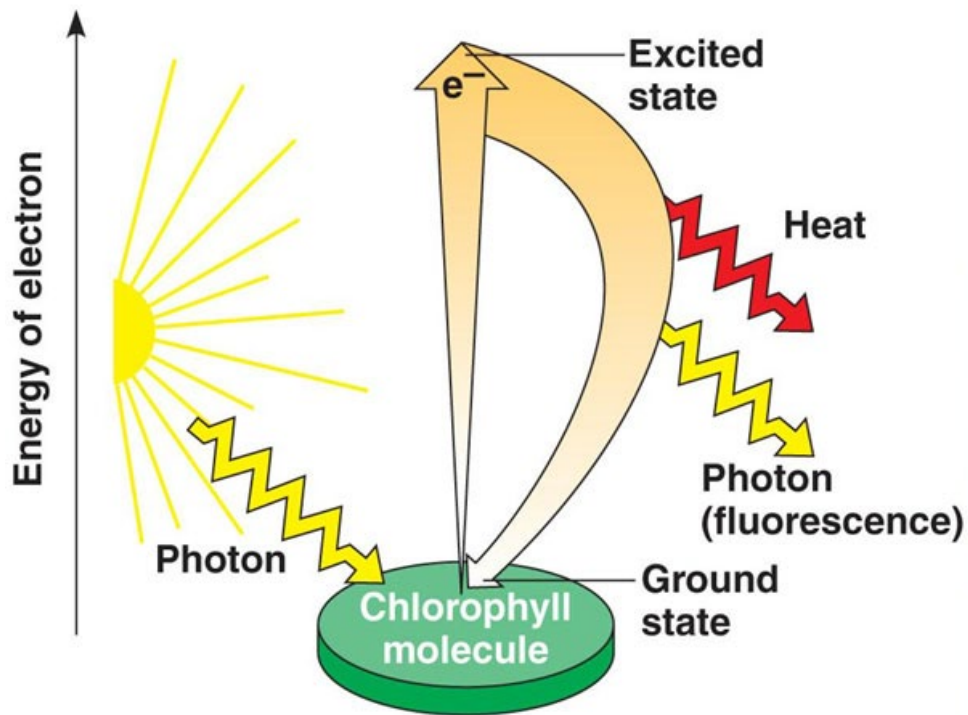


Però... Què passa si ho
posem sota llum ultraviolada?



Però... Què passa si ho
posem sota llum ultraviolada?



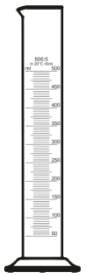


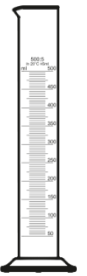
(a) Excitation of isolated chlorophyll molecule

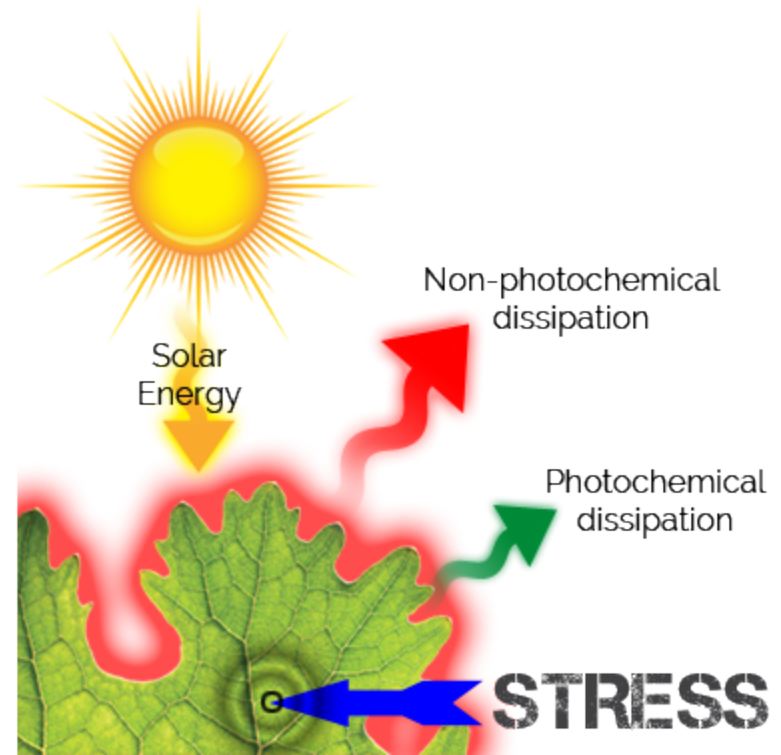
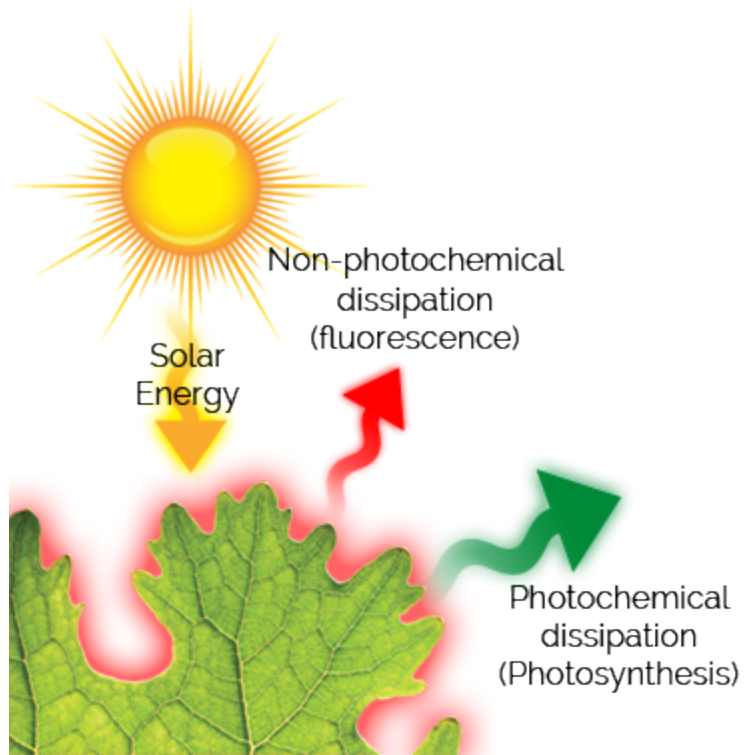
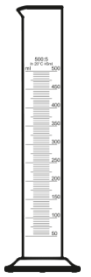
Copyright © 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings.



(b) Fluorescence



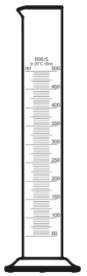




Per què utilitzem desodorant?

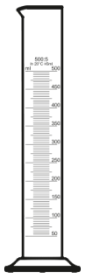


<http://apliense.xtec.cat/arc/node/29651>



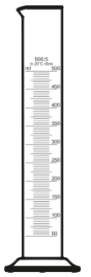


Quan acabes de fer un exercici físic o un esforç estàs molt suat, però aquesta suor no fa mala olor, no obstant això si no et dutxes aviat... que passa?



De què estan composts els desodorants?

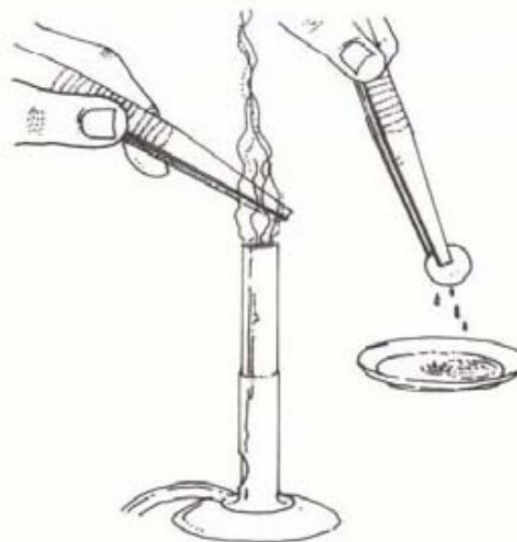
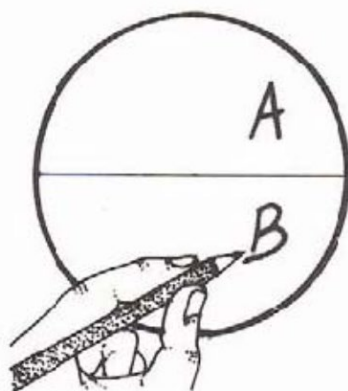
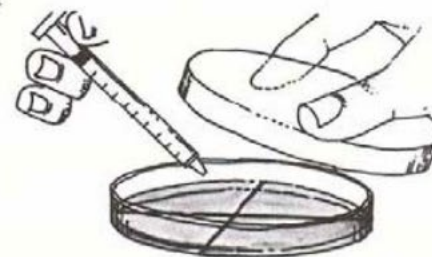
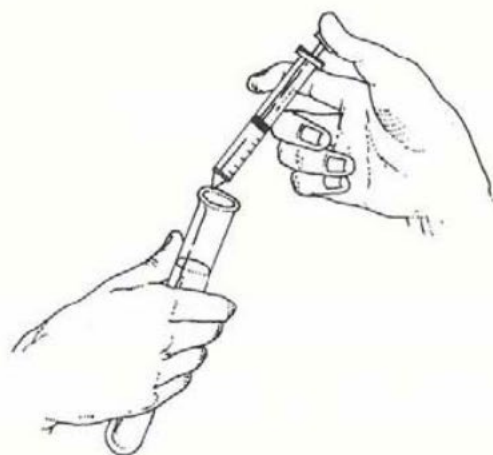
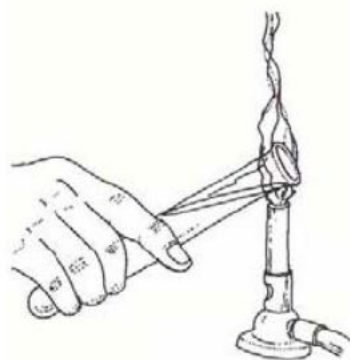
Si pensem que el desodorant té algun component amb efecte germicida, llavors si posem bacteris en contacte amb el desodorant el que esperem és que morin (o no creixin)



Quina serà aquí la variable independent?
(què modificarem?)

I la variable dependent?
(què observarem?)

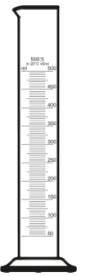








Si pensem que la causa de l'olor a suor és l'activitat dels microorganismes sobre el nostre cos, llavors si eliminem els bacteris, no es produirà olor.





A partir de les preguntes i respostes encadenades es va construir amb els alumnes la idea que són els bacteris en realitzar els canvis químics que determinen la seva activitat vital les responsables de les substàncies que produeixen l'olor a suor i que els desodorants contenen germicides, com el triclosán.

Proposem als alumnes formular la seva idea en els termes
Si pensem que... **llavors...**



Si pensem que la causa de l'olor a suor és l'activitat dels microorganismes sobre el nostre cos, llavors si eliminem els bacteris, no es produirà olor.

Si pensem que el desodorant té algun component amb efecte germicida, llavors si posem bacteris en contacte amb el desodorant el que esperem és que morin (o no creixin)



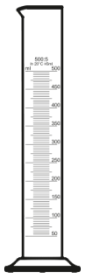
Context i model inicial: *Com que sabem que...* (fenòmens, models inicials i observacions previs)

Pregunta: *Ens preguntem si hi ha alguna diferència si....?* (pregunta investigable)

Model: *Això ens permetrà comprovar si...* (hipòtesi o model implícit).

Proposta de **Jordi Domènech-Casal i Neus Ruiz (2016)** transformació de preguntes en preguntes investigables utilitzant iniciadors

L'acompanyament en el disseny de l'experiment



Diferenciar entre

- **Variable independent**
- **Variable dependent**
- **Variable controlada**

Reconèixer la necessitat i establir

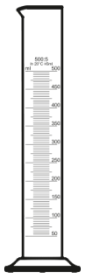
- **Grup control**
- **Rèpliques**

Anticipar i interpretar

- **Possibles resultats**

Enunciar i justificar

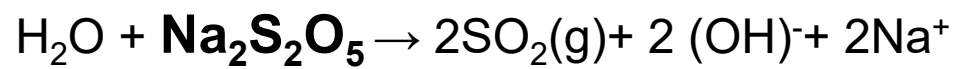
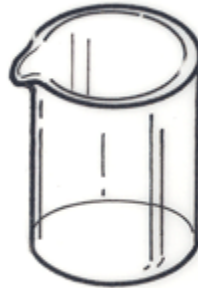
- **Conclusions**

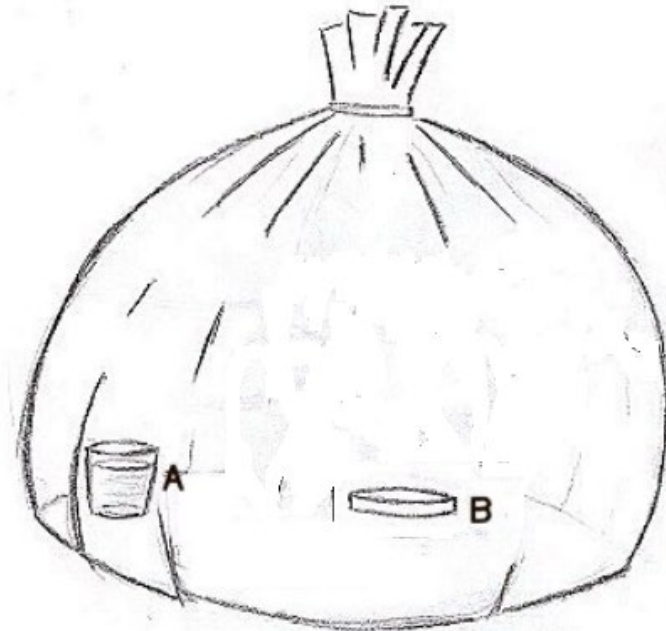


Afecta la pluja àcida a la germinació de les llavors?



Afecta la pluja àcida a la germinació de les llavors?





A: sol. de metabisulfit sòdic

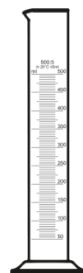
B: càpsula de Petri con llavors de soia sobre coto fluix humit



	Tr 1 Oli fetes	Tr 2 Oli anul, aigua l'apex	
Si	V	RIP	?
Si	V	V	Voldria dir que la la planta no s'acenta aigua, però el Tr 2 no ho fa
Si	RIP	RIP	Voldria dir que l'apex no absorbeix, o que l'oli és tòxic, però en cas que sigui aigua absorbirà
Si	RIP	V	En concloure que l'apex absorbeix, però si l'aigua fa que la planta s'acenta

Taules de Desenllaços

Fer una predicció de què voldria dir cadascun dels desenllaços possibles d'un experiment abans de dur-lo a terme és un exercici molt convenient per a detectar si l'experiment és robust, i si realment serveix per a comprovar la hipòtesi que hem plantejat.



1 aula de desenllaços: que pots esperar del teu experiment

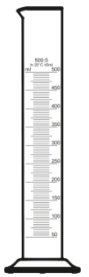
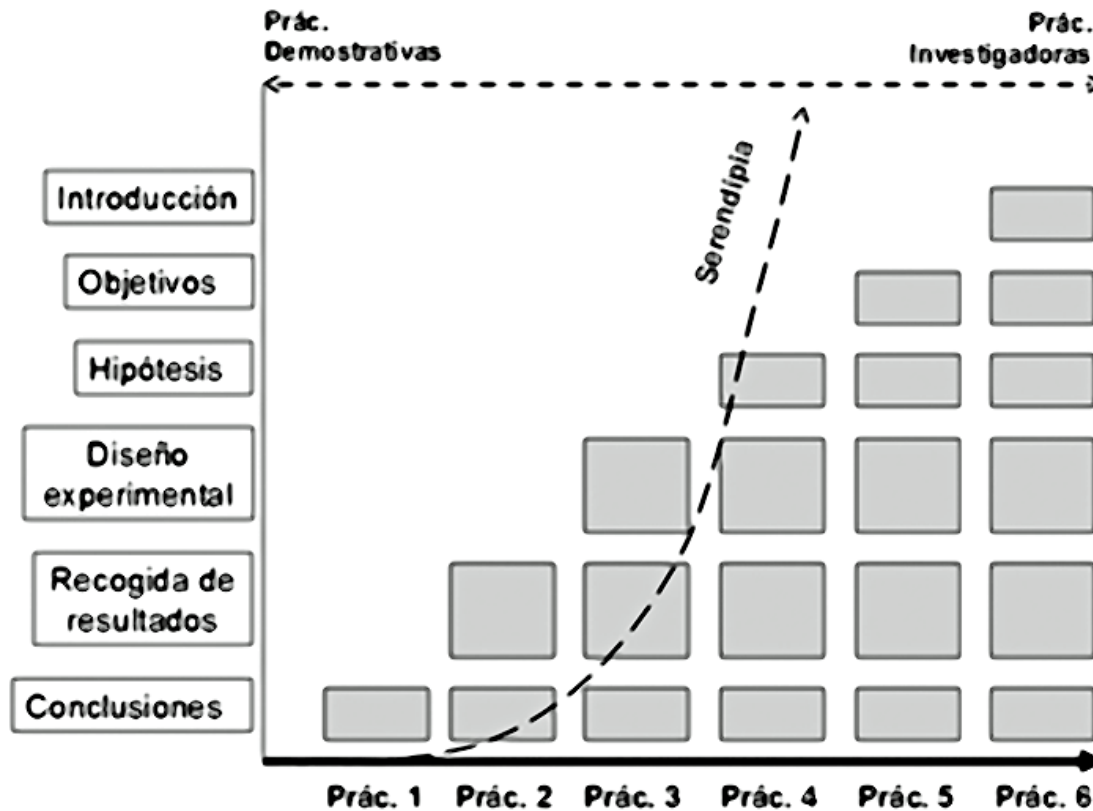
Desenllaç		Tractament 1	Tractament 2	Tractament 3		
		Explica i/o dibuixa aquí el tractament. Anota també l'etiqueta identificadora que has posat a la mostra.	Explica i/o dibuixa aquí el tractament. Anota també l'etiqueta identificadora que has posat a la mostra.	Explica i/o dibuixa aquí el tractament. Anota també l'etiqueta identificadora que has posat a la mostra.		
1	Si... En aquesta filera, una de les possibles combinacions de resultats	Explica aquí un dels resultats possibles que podries obtenir en aquest tractament	Explica aquí un dels resultats possibles que podries obtenir en aquest tractament	Explica aquí un dels resultats possibles que podries obtenir en aquest tractament	Llavors, això voldria dir que... En conclouria que... No sabia què vol dir...	Perquè... Donat que... Ja que...
2	Si... En aquesta filera, una de les possibles combinacions de resultats	Explica aquí un dels resultats possibles que podries obtenir en aquest tractament	Explica aquí un dels resultats possibles que podries obtenir en aquest tractament	Explica aquí un dels resultats possibles que podries obtenir en aquest tractament	Llavors, això voldria dir que... En conclouria que... No sabia què vol dir...	Perquè... Donat que... Ja que...
3	Si... En aquesta filera, una de les possibles combinacions de resultats	Explica aquí un dels resultats possibles que podries obtenir en aquest tractament	Explica aquí un dels resultats possibles que podries obtenir en aquest tractament	Explica aquí un dels resultats possibles que podries obtenir en aquest tractament	Llavors, això voldria dir que... En conclouria que... No sabia què vol dir...	Perquè... Donat que... Ja que...
4	...					

Funcionament: has d'omplir la informació dels resultats possibles per a cada tractament, combinant tots els desenllaços possibles. Un cop fet, redacta per a cada desenllaç una frase explicant quines conclusions trauries en cas que aquest fos el desenllaç real. És possible que d'algun desenllaç no en puguis treure conclusions però si és el cas de la majoria de desenllaços, vol dir que el teu experiment no està ben dissenyat. Pot ser que necessitis més tractaments, o controlar millor les variables.

<https://sites.google.com/a/xtec.cat/c3/dissenyem-experiments>

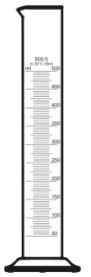
Resultats “pluja àcida i germinació”





Secuencias de apertura experimental y escritura de artículos en el laboratorio: un itinerario de mejora de los trabajos prácticos en el laboratorio
 Jordi Domènech.
 Enseñanza de las Ciencias Núm. 31.3 (2013)

La comunicació científica



DOMÈNECH-CASAL, J. (2013a). *Escritura de artículos y diseño de experimentos: andamios para escribir, pensar y actuar en el laboratorio*. Enseñanza de las Ciencias, número especial. Congreso ENSE Ciencias, 1085-1089.

DOMÈNECH-CASAL, J. (2013b). *Secuencias de apertura experimental y escritura de artículos en el laboratorio: un itinerario de mejora de los trabajos prácticos en el laboratorio*. Enseñanza de las Ciencias, 31 (3), 249-262.

Orientar les activitats d'indagació a la comunicació incideix positivament en la comprensió del procés (Caamaño, 2002, Menoyo, 2010). En part, **perquè les habilitats cognitivo-lingüístiques necessàries per al desenvolupament de raonaments científics (descriure, comparar, justificar, argumentar) van associades al domini de tipologies textuals concretes que es poden ensenyar** (Jorba, Gómez i Prat, 1998).



Bastides didàctiques per a a comunicació oral:

<https://sites.google.com/a/xtec.cat/c3/activitats-de-comunicacio-cientifica/comunicacions-orals>

Bastides didàctiques per a l'escriptura d'articles científics:

<https://sites.google.com/a/xtec.cat/c3/activitats-de-comunicacio-cientifica/articles-cientifics>

Bastides per a l'elaboració de pòsters científics:

<https://sites.google.com/a/xtec.cat/c3/activitats-de-comunicacio-cientifica/posters-cientifics>

Congressos Científics Escolars:

<https://sites.google.com/a/xtec.cat/c3/congressos-cientifics>

Font: Project C3. Creació del coneixement científic

L'avaluació i l'autoavaluació

- 1) l'avaluació és en la piràmide de Bloom (1956) una de les habilitats cognitives més complexes i suposa una apropiació més profunda dels models;
- 2) avaluar el treball de companys és també una manera d'obtenir una nova mirada sobre la pròpia feina; i
- 3) fer participar els alumnes en l'avaluació implica aclarir i compartir els criteris d'avaluació



Que hem fet a la sessió d'avui?



- Acompanyar a l'alumnat en el disseny d'hipòtesis i deduccions
- Acompanyar a l'alumnat en el disseny d'investigacions
- Acompanyar a l'alumnat en la interpretació de les proves obtingudes
- Reflexionar sobre la importància de la comunicació i de l'autoavaluació de les activitats experimentals

